118 **a)** (u_n) converge vers 0 : pour tout nombre réel $\varepsilon > 0$, il existe un rang N_1 à partir duquel tous les termes u_n appartiennent à l'intervalle $]-0{,}5\varepsilon\,;0{,}5\varepsilon[$. Donc pour tout $n \geqslant N_1$, $u_n \in]-0{,}5\varepsilon\,;0{,}5\varepsilon[$, ce qui équivaut à $|u_n| < 0{,}5\varepsilon$.

(remarque : pour le b), N_1 est fixé, et ne bouge pas. Donc le nombre de termes est fixé. La somme au dénominateur est une somme finie.)

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{|u_1|+\ldots+|u_{N_1}|}{n} = 0$ donc il existe un rang N_2 à partir duquel tous les termes $\dfrac{|u_1|+\ldots+|u_{N_1}|}{n}$ appartiennent à l'intervalle $]-0{,}5\varepsilon\,;0{,}5\varepsilon[$.

Donc pour tout $n \geqslant N_2$, $\dfrac{|u_1|+\ldots+|u_{N_1}|}{n} < 0{,}5\varepsilon$.

c) On pose N le maximum des deux rangs N_1 et N_2 ; pour tout entier $n \geqslant N$,

$$|v_n| = \frac{|u_1+\ldots+u_n|}{n} \leqslant \frac{|u_1|+\ldots+|u_{N_1}|+|u_{N_1+1}|+\ldots+|u_n|}{n}$$

Alors $\dfrac{|u_1|+\ldots+|u_{N_1}|}{n} < 0{,}5\varepsilon$ puisque $n \geqslant N_2$.

Et pour tout $N_1+1 \leqslant k \leqslant n,$, $|u_k| < 0{,}5\varepsilon$, donc $\dfrac{|u_{N_1+1}|+\ldots+|u_n|}{n} < 0{,}5\varepsilon \times \dfrac{n-N_1}{n} \leqslant 0{,}5\varepsilon$.

On en déduit que $|v_n| < \varepsilon$, ce qui équivaut à $v_n \in]-\varepsilon\,;\varepsilon[$. La suite (v_n) converge donc vers 0.